

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제6장(3) 체력증진계획 목표수립·척추손상예방(지렛대원리) (본문 72~76p)

핵심 개념

체력증진계획 목표는 심장순환계·골격근력·유연성 강화 3가지다. 척추손상 예방은 지렛대 원리에 따라 물건을 몸 가까이, 무릎을 구부려 드는 것이 핵심이다.

제6장 신체의 적합성과 체력증진계획 — 제2절 소방대원의 체력증진계획 — 2. 체력증진계획의 목표수립

체력증진계획의 목표는 소방활동에 필요한 신체 주요기능 강화이며, 3가지 방향이 있다:

체력증진계획 목표 3가지 (필수 암기)

- 1) 심장순환계기능의 강화: 활동중 근육·세포에 신선한 혈액·산소공급을 위해 정상적 심장순환 필요. 산소부족 시 쉽게 지치거나 피로. 꾸준한 운동으로 맥박수 감소+심장저항력 증가+적응능력 향상
- 2) 뼈·복부강화, 하지근력·상지근력 기능강화: 척추·복부·다리·팔 근육·관절 기능강화로 힘든 작업조건 저항능력 증가
- 3) 유연성의 강화: 소방현장 순간적·민첩한 동작행위를 위해 필요

시험 포인트

체력증진계획 3대목표(심장순환계·뼈복부하지상지근력·유연성)를 정확히 암기 — 심장순환계는 "지구력", 근력은 "저항력", 유연성은 "민첩성"과 연결된다는 이해로 기억하면 쉬움.

3. 체력증진계획의 시행에 있어서의 유의사항 — 가. 척추 손상의 예방

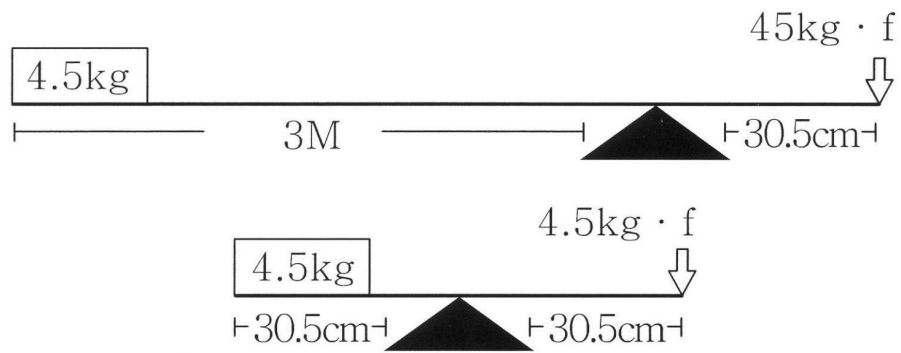
체력증진계획 실시에 앞서 우선 고려할 사항 중 하나가 척추손상 방지다. 척추손상은 다른 어떤 손상보다 값비싼 대가를 치러야 하며, 통증·불편함이 완벽히 치료되지 않고 항상 재발가능성이 있다.

척추손상 주요원인

외상을 제외하면 주로 척추 자체 약화나 이를 지탱하는 근육·신경 손상으로 발생. 갑작스런 외부충격 보다 대부분 "들어올리거나 물건운반 시 자세불량" 등 반복되는 부적절한 일상동작이 원인

지렛대의 원리와 척추

척추는 지렛대의 원리에 의해 작용한다. 지지점에 가해지는 부하는 지지점으로부터의 거리와 중량에 따라 달라지며, 같은 중량이라도 물체가 지지점에서 멀수록 누르는 힘이 더 많이 필요하다.



지렛대의 원리 — 지지점과 물체 거리가 멀수록 더 큰 힘 필요

척추손상 예방법 (필수 암기)

물건을 들어올릴 때 척추보호 안전행동은 "무릎을 구부려서 물건을 드는 것". 무릎을 구부려 자세를 낮추고 물건 가까이 위치하면 지지점과의 거리가 짧아지고, 하중을 허리뿐 아니라 무릎·허벅지·발로 분산시켜 안전하고 쉽게 들 수 있음. 소수인원이 이동시키기 어려운 물건은 다수 대원이 함께 이동시키는 것이 안전한 작업요령

시험 포인트

척추손상 예방의 핵심원리는 "지렛대 지지점과 물체 사이 거리를 줄이는 것" — 무릎을 구부려 물건 가까이 접근하면 하중이 허리 한 곳이 아니라 무릎·허벅지·발로 분산된다는 메커니즘을 정확히 이해할 것.